GAMMA QUANT · 04 DE MAIO DE 2026

RELATÓRIO GAMMA QUANT

*Segunda-feira, **4 de maio de 2026**. Como de costume para o primeiro pregão da semana, o mercado com poucos indicadores econômicos, tenta digerir os dados acumulados do mês anterior enquanto calibra as expectativas para as reuniões de política monetária que se aproximam.*

BRASIL: EXPECTATIVAS DE JUROS E INFLAÇÃO.

No cenário doméstico, o foco está na atualização das projeções do mercado e em indicadores de atividade.

RELATÓRIO FOCUS (08:25)

O **Banco Central** divulga o relatório semanal com as expectativas de mercado. Os investidores monitoram de perto a **Selic** e o **IPCA para 2026**. Qualquer revisão para cima na inflação pode pressionar a curva de juros.

IPC-FIPE (08:00)

O índice de inflação da cidade de São Paulo veio para confirmar a tendência de preços no varejo.

PMI INDUSTRIAL (10:00)

O índice de gerentes de compras será divulgado para medir a saúde do setor fabril brasileiro após um abril de estabilidade (último dado em **49.0**).

ESTADOS UNIDOS: ATIVIDADE INDUSTRIAL E DISCURSOS DO FED.

O mercado americano foca em dados de encomendas e na voz dos dirigentes do **Federal Reserve**.

ENCOMENDAS À INDÚSTRIA E BENS DURÁVEIS (11:00)

Dados referentes a março serão divulgados. O consenso espera uma leve alta de **0,5%**, o que indicaria resiliência na demanda corporativa.

DISCURSOS DO FED (13:50)

John Williams, membro influente do **FOMC**, fala hoje. O mercado buscará pistas sobre o próximo passo dos juros, especialmente após os dados de inflação **PCE** de março mostrarem que a pressão de preços ainda não cedeu totalmente.

VENDAS DE VEÍCULOS (15:00)

O dado de abril ajuda a medir o apetite do consumidor americano frente aos juros elevados.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · 04 DE MAIO DE 2026 · CONTINUAÇÃO

MUNDO: GEOPOLÍTICA E COMMODITIES

▶ CONTINUAÇÃO DO RELATÓRIO MACROECONÔMICO

MUNDO: GEOPOLÍTICA E COMMODITIES

O cenário global está carregado de incertezas que impactam diretamente o apetite por risco (o **"risk-on/risk-off"**).

- **Tensão no Oriente Médio:** O conflito na região continua sendo o principal *driver* de volatilidade. O **FMI** alertou recentemente que uma escalada pode elevar a inflação global e reduzir o crescimento mundial para **3,1% em 2026**.
- **Commodities:** O **Banco Mundial** projeta uma alta de **16%** nos preços de energia e fertilizantes para este ano devido a gargalos geopolíticos.
- **Europa:** O dia é marcado por discursos de membros do **BCE** (Guindos e Nagel). O mercado europeu monitora a fraqueza da confiança do investidor (**Sentix**), que permanece em terreno negativo.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · VETORES PONDERADOS POR VOLUME

RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WDOFUT

Leitura técnica de alta densidade, combinando o **Filtro de Kalman** com **Modelos de Múltiplos Interativos (IMM)** para estimativa de estado (preço/valor) e o **GARCH (1,1)** para a modelagem da volatilidade.

WDOFUT — Dólar Futuro

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

VALOR ESPERADO	MÁXIMO (T+1)	MÍNIMO (T+1)	MOMENTUM	ACELERAÇÃO
4977	4992	4961	-4.4125	0.0058
Previsão Central	Resistência	Suporte	Força Direcional	Variação Força

▼ TENDE A CAIR

SINAL: Tende a cair | **VOLATILIDADE ANUAL (GARCH 1.1): 13.31%**

1. Predição de Preço e Tendência (Kalman IMM)
◆ **Valor Esperado (4977):** Este é o **"alvo"** estatístico para o próximo passo. Note que ele está muito próximo da média entre o **Máximo** e o **Mínimo**, sugerindo uma distribuição equilibrada em torno dessa estimativa.
◆ **Momentum (-4.4125):** O momentum negativo indica que a força predominante no curto prazo é de **baixa**. O ativo está perdendo valor em relação à sua tendência anterior.
◆ **Aceleração (0.0058):** Apesar do momentum ser negativo, a aceleração é levemente positiva. Isso sugere que a queda pode estar perdendo força ou começando a se estabilizar (uma desaceleração da descida), mas ainda não é o suficiente para reverter o sinal.
◆ **Sinal (Tende a cair):** O veredito do modelo. Baseado no momentum negativo, a probabilidade maior é de um movimento descendente no período **t+1**.

2. Volatilidade e Risco (GARCH 1,1)
O modelo **GARCH (1,1)** foca no **"agrupamento de volatilidade"** (períodos de alta variação tendem a ser seguidos por alta variação).
◆ **Volatilidade Anual (13.31%):** Este valor é relativamente moderado em um ambiente de mercado que não está em pânico, mas que possui oscilação presente.
◆ **Intervalo de Confiança:** O modelo projeta uma banda de negociação entre **4961** e **4992**. Isso representa uma amplitude de aproximadamente **0.62%**. Se o preço romper essas extremidades, o modelo indicaria uma anomalia ou uma mudança brusca de regime.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM · 90 DIAS · CONTINUAÇÃO

RELATÓRIO ECONOMÉTRICO — WINFUT

▶ CONTINUAÇÃO — ANÁLISE KALMAN IMM DO ÍNDICE FUTURO

WINFUT — Índice Futuro

ANÁLISE DE ALTA PRECISÃO (T+1)

VALOR ESPERADO	MÁXIMO (T+1)	MÍNIMO (T+1)	MOMENTUM	ACELERAÇÃO
190950	191556	189244	-29	0.0000
Previsão Central	Resistência	Suporte	Força Direcional	Variação Força

■ INCERTO

SINAL: Incerto | **VOLATILIDADE ANUAL (GARCH 1.1): 16.16%**

Os dados mostram um cenário de **indecisão estatística** e uma mudança no comportamento da volatilidade. O modelo está detectando um **"vácuo"** de tendência clara para o próximo período.

1. Dinâmica de Preço (Kalman IMM)
O **Filtro de Kalman IMM** aqui aponta para um estado de **inércia ou deriva**.
◆ **SINAL: Incerto:** Este é o ponto mais crítico. Quando o modelo **IMM** (que alterna entre diferentes regimes de mercado) retorna **"Incerto"**, significa que as probabilidades entre os modelos internos (ex: tendência vs. reversão à média) estão equilibradas. Não há dominância de um movimento.
◆ **Momentum (-29):** O momentum negativo é estatisticamente insignificante.
◆ **Aceleração (0.0000):** Este valor é revelador. Uma aceleração zerada indica que o movimento parou de se expandir. O ativo atingiu uma **"velocidade constante"** ou está estacionado. Não há força nova entrando para empurrar o preço nem para cima, nem para baixo.
◆ **Intervalo de Preços:** O esperado é **190.950**, com uma amplitude considerável entre o máximo (**191.556**) e o mínimo (**189.244**).
◆ **Volatilidade Anual (16.16%):** Houve uma queda o que demonstra que o ativo caminha para a estabilização.
◆ **Implicação:** A diminuição da volatilidade acompanhado de um sinal **"Incerto"** é um alerta clássico de **estabilização**. O **GARCH** está dizendo que a variação de preços está moderada e o **Kalman** diz que a direção é imprevisível no momento.
◆ **Ponto de Atenção:** A aceleração em **0.0000** sugere que o motor do movimento desligou. Qualquer entrada de volume agora pode deslocar o preço rapidamente para qualquer um dos lados. O modelo sugere cautela, dado que os sinais são estatisticamente incertos.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · KALMAN IMM + ORNSTEIN-UHLENBECK

COINTEGRAÇÃO WDOFUT – WINFUT

Co integração de Pares. Análise de **Pairs Trading (Arbitragem Estatística)** entre o **Dólar Futuro (WDOFUT)** e o **Índice Futuro (WINFUT)**, nos dois ângulos (**WDO ~ WIN** e **WIN ~ WDO**). As tabelas abaixo trazem os valores apurados para o fechamento do pregão; a interpretação detalhada está nas páginas seguintes.

WDOFUT (Y) vs WINFUT (X)

MÉTRICA	VALOR (Σ)
Análise	WDOFUT ~ WINFUT
Resíduo Atual (POS)	-0.5834
Sinal Operacional	COMPRA/COMPRA
Momentum	-0.001506
Aceleração	-0.000566
Distribuição	Normal
Cointegrado	SIM
Hurst	0.0048
VECM Alpha	0.0057 (LENTA)

WINFUT (Y) vs WDOFUT (X)

MÉTRICA	VALOR (Σ)
Análise	WINFUT ~ WDOFUT
Resíduo Atual (POS)	0.1258
Sinal Operacional	VENDA/VENDA
Momentum	-0.003976
Aceleração	-0.009218
Distribuição	Normal
Cointegrado	SIM
Hurst	0.0047
VECM Alpha	-0.0218 (LENTA)

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · COINTEGRAÇÃO DE PARES · WDOFUT ~ WINFUT

ANÁLISE WDOFUT ~ WINFUT

PAIRS TRADING — DÓLAR FUTURO VS ÍNDICE FUTURO

Esta é uma análise de **Pairs Trading (Arbitragem Estatística)** entre o **Dólar Futuro (WDOFUT)** e o **Índice Futuro (WINFUT)**. O modelo está indicando uma oportunidade que pode haver **reversão à média**, mas com uma execução que exige paciência.

1. Cointegração e Resíduo (A Base do Trade)

- **Cointegrado: SIM:** Isso confirma que, embora o Dólar e o Índice se movam de formas distintas, a relação linear entre eles é estável a longo prazo. Eles **"caminham juntos"** estatisticamente.
- **Resíduo Atual (POS): -0.5834:** O resíduo é o desvio do equilíbrio. Um valor de **-0.58** indica que o par está **"descolado"** da sua média histórica. Como o sinal é **COMPRA/COMPRA**, o modelo entende que esse desvio negativo é uma anomalia que tende a ser corrigida em algum momento em que o resíduo deva subir de volta para zero.

2. Expoente de Hurst e VECM (A Dinâmica de Retorno)

- **Hurst: 0.0048:** Este valor é **extremamente baixo**.
- **H < 0.5:** Indica **reversão à média** (comportamento antipersistente).
- **H = 0.0048:** O par tem uma tendência fortíssima de voltar à média rapidamente após **1,0 desvio**. É o cenário ideal para arbitragem.
- **VECM Alpha: 0.0057 (LENTA):** O *Vector Error Correction Model* (**VECM**) mede a velocidade de ajuste. Apesar do **Hurst** indicar reversão, o **Alpha de 0.0057** mostra que a velocidade de convergência é baixa. O erro de preço demora a ser corrigido. Por isso a classificação **"LENTA"**.

3. Filtro de Kalman IMM (Momentum e Aceleração)

Aqui o **Kalman** está monitorando o comportamento do resíduo (o erro):

- **Momentum (-0.001506) e Aceleração (-0.000566):** Ambos são negativos e muito pequenos. Isso significa que o resíduo ainda está em uma leve trajetória descendente ou lateralizado no fundo. Ele ainda não **"virou"** para cima.
- **Distribuição Normal:** Indica que os resíduos estão se comportando de forma previsível, sem *outliers* extremos ou **"caudas longas"** que poderiam invalidar a estatística do par.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · COINTEGRAÇÃO DE PARES · WINFUT ~ WDOFUT · ÂNGULO INVERSO

ANÁLISE WINFUT ~ WDOFUT

▶ CONTINUAÇÃO — COINTEGRAÇÃO DE PARES (ÂNGULO INVERSO)

PAIRS TRADING — ÍNDICE FUTURO VS DÓLAR FUTURO

Análise de **WINFUT ~ WDOFUT** (Índice vs. Dólar) com o resíduo em território **positivo**, indicando que o par está **"esticado" para cima**.

1. Desvio e Sinal Operacional.

- **Resíduo Atual (POS): 0.1258:** O resíduo está positivo, o que significa que, dentro da relação de **Co integração**, o ativo dependente (**WINFUT**) está relativamente mais caro que o independente (**WDOFUT**).

2. Dinâmica de Retorno (VECM e Hurst)

- **Hurst: 0.0047:** O valor é **extremamente baixo** (próximo de zero). Isso é excelente para **Pairs Trading**, pois confirma uma **fortíssima característica de reversão à média**. O par não tem tendência de **"fugir"** infinitamente; ele tende a voltar para o equilíbrio.
- **VECM Alpha: -0.0218 (LENTA):** O **Alpha negativo** é o que garante matematicamente a correção do erro, uma **força de atração para a média**, embora o modelo ainda a classifique como **"LENTA"**.

3. Filtro de Kalman IMM (Momentum do Resíduo).

- **Momentum: -0.003976:** O momentum do resíduo é levemente negativo, isso indica que o processo de retorno à média **já começou**. O resíduo parou de subir e está começando a cair.
- **Aceleração: -0.009218:** A aceleração também é negativa e mais expressiva que o momentum. Isso mostra que a queda do resíduo está **ganhando velocidade**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN · WDOFUT + WINFUT + DI1F29

CO INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN — TRÊS ATIVOS (WDOFUT, WINFUT, DI1F29)

Co integração de Johansen três ativos (WDOFUT, WINFUT, DI1F29). O teste foi aplicado para verificar a relação de equilíbrio de longo prazo entre as três séries. A interpretação da estrutura, a posição atual do resíduo (**Z-Score**) e a velocidade de ajuste (**VECM Alpha**) estão organizadas nas subseções abaixo.

Interpretação da Estrutura

- **WDOFUT vs WINFUT:** O coeficiente negativo (**-5.706**) mostra a correlação inversa clássica. Para o sistema estar em equilíbrio, quando o índice subir, o dólar deve cair.
- **WDOFUT vs DI1F29:** O coeficiente fortemente negativo (**-70.817**) mostra que o **Dólar** e o **Juro Longo** precisam andar em direções opostas para manter esse resíduo estável (o que indica que o modelo está buscando momentos de descasamento entre a curva de juros e o câmbio).

1. Posição Atual do Resíduo e Z-Score

RESÍDUO ATUAL: +0.1321 | Z-SCORE: +1.1037 (DESVIO POSITIVO)

O resíduo está operando acima da sua média. Embora não seja um desvio extremo (acima de **+2.0**), ele indica que o **"bundle"** está esticado para cima.

O que está acontecendo no equilíbrio:

- O **WDOFUT** está relativamente **CARO** em relação ao que o Índice e o Juro sugerem.
- O **WINFUT** e o **DI1F29** estão, em conjunto, **BARATOS** (ou defasados) frente ao preço atual do Dólar.

2. Velocidade de Ajuste (VECM Alpha)

O modelo **VECM** nos mostra quem carrega o fardo da correção quando o sistema sai do eixo:

- **Alpha WDOFUT (-0.0189):** O dólar tem uma força de atração negativa para a média. Ele tende a cair para corrigir o erro.
- **Alpha WINFUT (+0.0191):** O índice tem uma força de atração positiva. Ele tende a subir para fechar o gap.
- **Alpha DI1F29 (+0.0026):** O **DI** é o mais lento para se ajustar. Ele praticamente não se move para corrigir esse resíduo específico, servindo mais como uma **âncora de valor**.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.

GAMMA QUANT · NATUREZA DO DOCUMENTO · DISCLAIMER

ESTE DOCUMENTO É MERAMENTE EDUCACIONAL

AVISO INSTITUCIONAL — LEITURA OBRIGATÓRIA

Este documento é meramente educacional.

1. Natureza Informativa

Os modelos estatísticos (**Johansen, Kalman, GARCH**) são ferramentas de leitura de dados e **não recomendações de compra ou venda**.

2. Falha perante Notícias

A estatística baseia-se em **padrões passados**, mas eventos em tempo real (notícias, comunicados do **BC**, política) podem quebrar correlações e invalidar o modelo subitamente.

© 2026 Gamma Quant — Uso exclusivo para fins informativos.